



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Ayudantía 3 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 25 de agosto, 2025

Problema 1. Considere la región $E \subset \mathbb{R}^2$ descrita mediante:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 4, -x \leq y \leq x^2\}.$$

- a)** Muestre que $E = T(D)$, donde D es la región acotada por las rectas $u = 0$, $v = 0$, $u + v = 4$, donde T es la transformación definida como

$$(x, y) = T(u, v) = (u + v, u^2 - v).$$

- b)** Obtenga el valor de

$$\iint_E \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x + 4y}} dA(x, y).$$

Solución:

- a)** El objetivo de este ejercicio es mostrar que T es una biyección entre E y D y, para ello, consideremos

$$T : D \rightarrow E : (u, v) \mapsto T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) = (u + v, u^2 - v),$$

donde

$$D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq 4, 0 \leq v \leq 4 - u\},$$
$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 4, -x \leq y \leq x^2\}.$$

Mostraremos que los conjuntos E y $T(D)$ son iguales a través de contenciones. En efecto, sea $(u, v) \in D$ y definimos $T(u, v) = (x, y)$. Como $u, v \geq 0$ y $u + v \leq 4$, entonces $0 \leq x \leq 4$. Además, como (u, v) está en el primer cuadrante se tiene que

$$u^2 - v \leq u^2 + v^2 \leq u^2 + 2uv + v^2 = (u + v)^2$$

y, también, $u^2 - v \geq -u - v$. Por tanto, $-x \leq y \leq x^2$ (a través de T). Así, concluimos que $T(D) \subset E$.

Sea ahora $(x, y) \in E$. Por definición de T se tiene que:

$$(x, y) = T(u, v) \iff (x, y) = (u + v, u^2 - v).$$

Así, hemos mostrado que la imagen de un punto $(u, v) \in D$ es un punto $(x, y) \in E$, por lo que $T(D) = E$.

b) Queremos usar el Teorema del Cambio Variable, por lo que precisamos de que T sea una biyección diferenciable (difeomorfismo) entre E y D . Note que T es inyectiva, pues si tomamos $(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in D$ tales que $T(u_1, v_1) = T(u_2, v_2)$, se tiene que:

$$u_1 + v_1 = u_2 + v_2 \quad \wedge \quad u_1^2 - v_1 = u_2^2 - v_2.$$

De la primera ecuación tenemos que $u_1 - u_2 = v_2 - v_1$ y con la segunda ecuación tenemos que

$$u_1^2 - u_2^2 = v_1 - v_2 \iff u_1^2 - u_2^2 = u_2 - u_1 \iff (u_1 - u_2)(u_1 + u_2) = -(u_1 - u_2).$$

Si $u_1 - u_2 = 0$, entonces la igualdad es cierta. Por otro lado, si $u_1 - u_2 \neq 0$, entonces la ecuación queda:

$$u_1 + u_2 = -1,$$

lo cual es una contradicción, pues $u_1, u_2 \geq 0$ al estar en D . Como $u_1 = u_2$, en la primera condición obtenemos que $v_1 = v_2$. Deducimos que $\forall (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in D$ tales que $T(u_1, v_1) = T(u_2, v_2)$, entonces $(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$. Se sigue que T es inyectiva.

Luego, como T es inyectiva, $T(D) = E$, $T : D \rightarrow T(D)$ es biyectiva y T es de clase $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ por álgebra de funciones C^∞ , deducimos que T es un difeomorfismo entre E y D .

Así, podemos usar el Teorema del Cambio de Variable y, entonces:

$$\iint_E f(x, y) dA(x, y) = \iint_D f(T(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dA(u, v),$$

donde $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -(1 + 2u)$. Además,

$$f(T(u, v)) = \frac{2(u + v)}{\sqrt{1 + 4u + 4v + 4u^2 - 4v}} = \frac{2(u + v)}{\sqrt{1 + 4u + 4u^2}} = \frac{2(u + v)}{\sqrt{(1 + 2u)^2}} = \frac{2(u + v)}{1 + 2u},$$

pues como $u \geq 0 \implies 1 + 2u \geq 0$. Así,

$$\begin{aligned} \iint_E f(x, y) dA(x, y) &= \int_0^4 \int_0^{4-u} \frac{2(u + v)}{1 + 2u} \cdot (1 + 2u) dv du = 2 \int_0^4 \int_0^{4-u} u + v dv du \\ &= \frac{128}{3}. \end{aligned}$$

Problema 2. Sea el conjunto

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x, \quad x^2 + y^2 \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} - x, \quad y \geq 0 \right\}.$$

Calcule $\iint_{\Omega} y \, dA(x, y)$.

Solución:

Consideremos $T(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = (x, y) \in \Omega$. Luego, como $y \geq 0 \implies \theta \in [0, \pi]$. Además, de la primera condición deducimos que

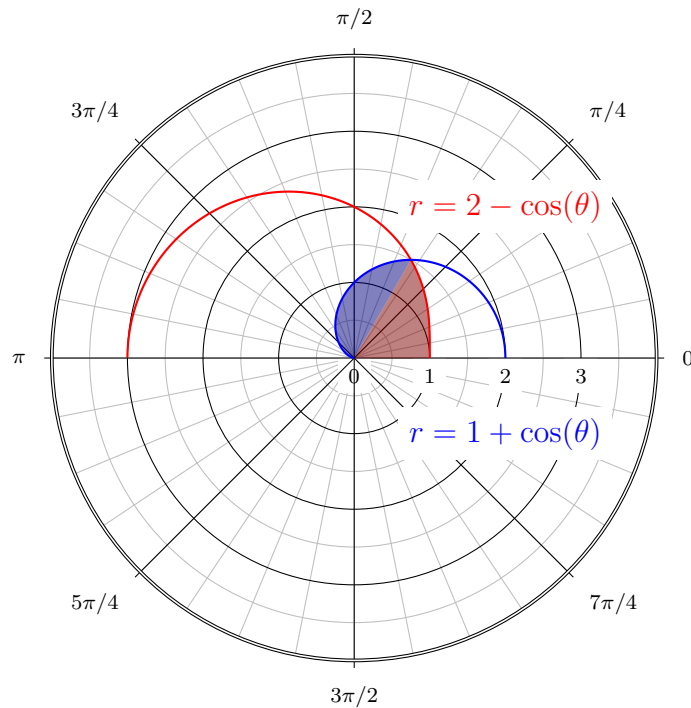
$$x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x \implies r^2 \leq r + r \cos(\theta) \iff r(r - (1 + \cos(\theta))) \leq 0.$$

Como $r \geq 0 \implies r - (1 + \cos(\theta)) \leq 0 \iff r \leq 1 + \cos(\theta)$. De la segunda condición tenemos que

$$x^2 + y^2 \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} - x \implies r^2 \leq 2r - r \cos(\theta) \iff r(r - (2 - \cos(\theta))) \leq 0 \implies r \leq 2 - \cos(\theta).$$

Calculemos $r = 1 + \cos(\theta) \cap r = 2 - \cos(\theta) \implies 1 + \cos(\theta) = 2 - \cos(\theta) \implies \cos(\theta) = 1/2 \iff \theta = \pi/3 \vee \theta = -\pi/3 \implies \theta = \pi/3$.

Luego, la gráfica de Ω^* es



Además, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$. Se sigue que

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} y \, dA(x, y) &= \iint_{\Omega^*} r \sin(\theta) r \, dA(r, \theta) \\&= \int_0^{\pi/3} \int_0^{2-\cos(\theta)} r^2 \sin(\theta) \, dr d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi} \int_0^{1+\cos(\theta)} r^2 \sin(\theta) \, dr d\theta \\&= \frac{(2 - \cos(\theta))^4}{12} \Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/3} - \frac{(1 + \cos(\theta))^4}{12} \Big|_{\theta=\pi/3}^{\theta=\pi} \\&= \frac{65}{192} + \frac{175}{192} \\&= \frac{240}{192} \\&= \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

Problema 3. Calcule

$$\iiint_V x^2 + y^2 \, dx dy dz,$$

donde V está limitado por $x^2 + y^2 = 2z$ y $z = 2$.

Solución:

Notemos que $x^2 + y^2 = 2z$ es un paraboloide elíptico y $z = 2$ es un plano. Luego, la curva de intersección está dada por

$$x^2 + y^2 = 4,$$

la cual será la sombra sobre el plano coordenado xy , es decir,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Además, la región V varía en el eje z entre el paraboloide (por abajo) y el plano (por arriba). Se sigue que

$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 + y^2 \, dx dy dz &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \iint_D \left(\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 x^2 + y^2 dz \right) dA(x, y) \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (4 - (x^2 + y^2))(x^2 + y^2) dA(x, y) \\ &\stackrel{\text{Polares}}{=} \frac{1}{2} \iint_{[0, 2\pi] \times [0, 2]} r^3 dr d\theta \\ &= \frac{16\pi}{3}. \end{aligned}$$

Problema 4. Considere una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua, donde la región D está definida como

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 \leq 1 - y^2, |z| \leq x^2 + y^2, z + 1 - x^2 \geq y^2, y > 0\}.$$

Además, tenemos la integral

$$I = \iiint_D f(x, y, z) dV(x, y, z).$$

Utilizando coordenadas cartesianas determine los respectivos límites de integración para los órdenes $dzdydx$ y $dydzdx$.

Solución:

Consideremos las fronteras de las superficies sólidas definidas en D :

$$\begin{aligned} S_1 : \quad x^2 + y^2 + z^2 &= 1, \\ S_2 : \quad |z| &= x^2 + y^2, \\ S_3 : \quad x^2 + y^2 &= z + 1. \end{aligned}$$

Notemos que S_1 es una esfera y que tanto S_2 como S_3 son paraboloides. Calculemos sus curvas de intersección para el orden $dzdydx$.

$S_1 \cap S_2 : |z| + z^2 = 1$. Si $z \geq 0$, entonces $z^2 + z - 1 = 0 \iff (z + 1/2)^2 = 5/4 \implies z = (-1 + \sqrt{5})/2$. Si $z \leq 0$, entonces $z^2 - z - 1 = 0 \iff (z - 1/2)^2 = 5/4 \implies z = (1 - \sqrt{5})/2$. Entonces las curvas de intersección son

$$L_1 : \quad x^2 + y^2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2},$$

tanto para $z = (-1 + \sqrt{5})/2$ como para $z = (1 - \sqrt{5})/2$.

$S_1 \cap S_3 : z + 1 + z^2 = 1 \implies z(z + 1) = 0 \implies z = 0 \vee z = -1$. Por tanto, las curvas de intersección son

$$\begin{aligned} L_2 : \quad x^2 + y^2 &= 1, \quad (\text{curva de intersección}) \\ P_1 : \quad (0, 0, -1). \quad (\text{punto de intersección}) \end{aligned}$$

$S_2 \cap S_3 : |z| = z + 1$. Si $z \geq 0$, entonces $z = z + 1$, lo cual es una contradicción. Si $z \leq 0$, entonces $-z = z + 1 \iff z = -1/2$. Por tanto, la curva de intersección es

$$L_3 : \quad x^2 + y^2 = \frac{1}{2}.$$

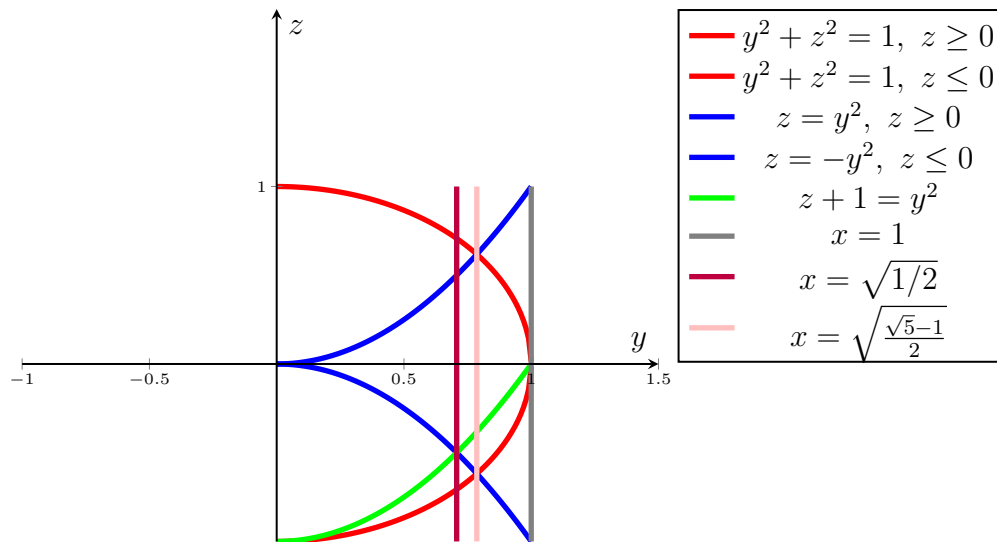
Notemos que las regiones interiores a las curvas de intersección siguen un orden con respecto a las contenciones de conjuntos. Esto es, $\text{int}(L_3) \subset \text{int}(L_2) \subset \text{int}(L_1)$. También podemos definir regiones en el plano:

$$D_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right\},$$

$$D_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{\sqrt{5}-1}{2} \leq x^2 + y^2 \leq 1 \right\}.$$

Basta aclarar cuáles superficies varían en z sobre las regiones D_1, D_2, D_3 . En D_1 sólo está presente S_2 variando en z . En D_2 tenemos que z varía entre S_2 y S_3 . En D_3 tenemos que z varía entre S_1 y S_3 (**encuentre esta relación con las curvas de intersección**). Para corroborar esto, veamos el corte transversal en el plano yz :



Entonces, integrar sobre D está dado por

$$\begin{aligned} \iint_V f(x, y, z) dV(x, y, z) &= \iint_{D_1} \left(\int_{-x^2-y^2}^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \right) dA(x, y) \\ &+ \iint_{D_2} \left(\int_{x^2+y^2-1}^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \right) dA(x, y) \\ &+ \iint_{D_3} \left(\int_{x^2+y^2-1}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz \right) dA(x, y) \end{aligned}$$

Queda como ejercicio expresar I en el orden $dydzdx$. Para ello exprese las curvas de intersección convenientemente.

Problema 5. Calcule la integral

$$\iiint_P (1 - z^2) \, dx dy dz,$$

donde P es la pirámide de vértice superior en $(0, 0, 1)$ y los vértices de la base son $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$.

Solución:

Notemos que la base de la pirámide es un cuadrado o, a su vez, $z = 0$. Para obtener las caras debemos intersectar planos: $y = 0$, $x = 0$, $x + z = 1$, $y + z = 1$. Estos planos se obtienen al ver la recta que traza el vértice superior con cada vértice de la base. Luego, usando el teorema de Fubini, tenemos que

$$\iiint_P 1 - z^2 \, dx dy dz = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{1-x} 1 - z^2 \, dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^{1-y} 1 - z^2 \, dz dy dx = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$